

三栈客_系统设计说明书

1 引言

1.1 项目标识

文档名称: 易动青春校园二手交易小程序系统设计说明书项目名称: 易动青春开发团队: 三栈客适用范围: 校园微信小程序二手交易平台设计与开发。

1.2 缩写定义

小程序: 易动青春校园二手交易微信小程序

UI: 用户界面

UML: 统一建模语言

MySQL: 关系型数据库

Redis: 缓存数据库

AI: 人工智能智能推荐与定价模块

1.3 项目概述

本项目为面向高校校园的微信小程序智能二手交易平台, 实现学生注册登录、实名认证、闲置商品发布、浏览搜索、询价议价、订单交易、评价信用体系; 后台实现用户管理、商品审核、交易监控、数据统计。采用 AI 技术实现商品精准推荐与智能定价, 保障校园闲置物品安全、高效流转。

2 总体设计 (分层设计 由顶层到细节)

2.1 系统分层架构 (自顶向下)

采用三层架构, 逐层细化:

(1) 表现层

微信小程序用户端: 登录注册、首页浏览、商品详情、发布闲置、个人中心

Web 后台管理端: 管理员登录、用户管理、商品审核、交易监控、数据统计

(2) 业务逻辑层按模块划分:

用户模块: 注册、登录、个人信息、校园实名认证

商品模块: 发布、编辑、删除、分类浏览、关键词搜索

AI 智能模块: 商品智能定价、个性化热度推荐

交易订单模块: 创建订单、状态流转、确认收货

评价信用模块: 订单评价、用户信用分管理

后台管理模块: 账号封禁、认证审核、商品审核、纠纷处理

(3) 数据持久层

MySQL: 存储用户、商品、分类、订单、评价、管理员全量业务数据

Redis: 缓存登录态、热门商品、分类数据

文件存储: 商品图片、用户头像存储

2.2 功能模块划分

1. 用户端：注册登录→用户管理→实名认证→发布商品→商品浏览搜索→商品详情→询价议价→订单交易→评价信用
2. 管理端：用户管理→商品审核→交易监控→数据统计

2.3 UML 设计说明

(1) 用例图

参与者：学生用户、系统管理员、AI 智能系统

学生：注册登录、实名认证、发布商品、浏览搜索、下单交易、评价、举报

管理员：后台登录、审核商品、审核实名、封禁用户、处理纠纷、数据统计

AI 系统：智能定价、商品个性化推荐

(2) 活动图

核心流程：用户登录→完成实名认证→发布商品→填写信息 + 上传图片→AI 智能定价→提交发布→管理员审核→审核通过前台展示 / 驳回重填

(3) 类图

直接采用你博客给出的 5 个核心类：用户、商品、分类、订单、评价包含各自属性、方法，可直接画图。

(4) 时序图

AI 智能推荐时序：小程序请求首页推荐 → 后端调用 AI 服务 → AI 读取用户行为 + 商品热度 → 计算匹配商品 → 返回前端渲染

(5) 协作图

用户界面 ↔ 业务服务 ↔ AI 服务 ↔ 数据库标注消息调用顺序、请求与返回。

3 运行环境设计

3.1 开发环境

微信开发者工具、Java 后端、MySQL、Redis

3.2 运行环境

移动端：微信内置浏览器服务端：Windows/Linux 均可部署数据库：MySQL 8.0

4 接口与出错处理

前后端采用 API 接口交互，统一参数与返回格式；对输入非法、网络异常、数据库异常做提示与容错，页面加载给出 loading，操作成功 / 失败弹窗提示。